

拓扑 AC 2026 线上 CSP-S & NOIP 联测第 1 阶段模拟赛 1

王天竹

August 5, 2026

循迹复原

给定单调栈过程中的栈的大小，求最小字典序的原序列
 $n \leq 2e5$

循迹复原

循迹复原

子任务一： $n!$ 枚举全排列，然后对于每个排列跑一次单调栈的过程；

循迹复原

循迹复原

我们根据给出的单调栈过程中栈的大小，我们实际上是可以复原出，当 a_i 加入单调栈的时候哪些元素是被弹出栈的。

循迹复原

我们根据给出的单调栈过程中栈的大小，我们实际上是可以复原出，当 a_i 加入单调栈的时候哪些元素是被弹出栈的。
因此，我们是知道元素之间的相对大小的

循迹复原

我们根据给出的单调栈过程中栈的大小，我们实际上是可以复原出，当 a_i 加入单调栈的时候哪些元素是被弹出栈的。
因此，我们是知道元素之间的相对大小的
我们根据这个过程中的大小关系，可以建出图来；

循迹复原

我们根据给出的单调栈过程中栈的大小，我们实际上是可以复原出，当 a_i 加入单调栈的时候哪些元素是被弹出栈的。

因此，我们是知道元素之间的相对大小的

我们根据这个过程中的大小关系，可以建出图来；

不难得出这个图一定是个 DAG

循迹复原

我们根据给出的单调栈过程中栈的大小，我们实际上是可以复原出，当 a_i 加入单调栈的时候哪些元素是被弹出栈的。

因此，我们是知道元素之间的相对大小的

我们根据这个过程中的大小关系，可以建出图来；

不难得出这个图一定是个 DAG

建出图来跑拓扑排序即可。由于要求字典序最小我们把队列换成优先队列即可，时间复杂度 $O(n \log n)$ ；

清理计划

q 次操作:

1. 给定 m, k , 插入一条抛物线 $F_{m,k}$;
2. 给定 x, t , 删除当前所有满足 $F_{m,k}(x) \leq t$ 的抛物线。

清理计划

清理计划

子任务一和二：保存所有的抛物线，然后删除时逐一计算 $F(x)$ ，根据代码的常数情况可以通过子任务一和二；

清理计划

子任务一和二：保存所有的抛物线，然后删除时逐一计算 $F(x)$ ，根据代码的常数情况可以通过子任务一和二；

子任务三：

考虑每个 m 建立一个小根堆，堆中保存对应抛物线的参数 k 。删除时枚举 $m = 1, 2, \dots, 1000$ 。固定 m 后，只要堆顶满足 $(x - m)^2 + k \leq t$ ，就将其弹出。堆顶不满足条件时，其余元素的 k 更大，也不可能被删除。每次删除检查 1000 个堆，每个元素只会入堆一次、出堆至多一次。总时间复杂度为 $O(1000q + (n + q) \log(n + q))$ 。

清理计划

在子任务三的基础上，我们注意到我们并不需要枚举所有的 m ；若抛物线 $F_{m,k}$ 会被操作 (x, t) 删除，则

$$(x - m)^2 + k \leq t.$$

因为 $k \geq 1$ ，所以

$$(x - m)^2 \leq t - 1.$$

令

$$R = \lfloor \sqrt{t - 1} \rfloor.$$

需要检查的 m 一定满足

$$\max(1, x - R) \leq m \leq \min(10^5, x + R).$$

由于 $t \leq 10^5$ ， $R \leq \sqrt{t}$ ，我们每次枚举量是不超过 $2\sqrt{t}$ 。

训练安排

n 个需求，每个需求需要在 $[l, r]$ 天内选择一天完成项目 a_i ，要求不同需求相同项目不可在同一天安排，不同项目则可以在同一天安排，问最少需要选出几天来安排项目。

训练安排

训练安排

子任务一：

枚举哪些需求安排在同一天。一个组能够共用一天，当且仅当组内项目编号两两不同，并且所有日期区间的交集非空。

集合划分共有 B_n 种，其中 B_n 是第 n 个 Bell 数。时间复杂度为 $O(B_n n \log n)$ 。

训练安排

子任务一：

枚举哪些需求安排在同一天。一个组能够共用一天，当且仅当组内项目编号两两不同，并且所有日期区间的交集非空。

集合划分共有 B_n 种，其中 B_n 是第 n 个 Bell 数。时间复杂度为 $O(B_n n \log n)$ 。

子任务三：所有需求必须使用不同日期，因此有解时答案一定是 n 。按右端点、左端点依次升序排序，每次选择不小于左端点的最早未用日期；若选择结果超过右端点，则无解。

训练安排

训练安排

子任务四：每项需求的日期已经确定。若两项需求的项目编号和日期都相同，则无解；否则答案是输入中不同日期的数量。

训练安排

子任务四：每项需求的日期已经确定。若两项需求的项目编号和日期都相同，则无解；否则答案是输入中不同日期的数量。

子任务五：项目编号两两不同，问题退化为普通区间最少选点。按右端点排序；若上一次选择的日期不在当前区间内，就选择当前区间的右端点。

训练安排

训练安排

子任务四：每项需求的日期已经确定。若两项需求的项目编号和日期都相同，则无解；否则答案是输入中不同日期的数量。

训练安排

子任务四：每项需求的日期已经确定。若两项需求的项目编号和日期都相同，则无解；否则答案是输入中不同日期的数量。

子任务五：项目编号两两不同，问题退化为普通区间最少选点。按右端点排序；若上一次选择的日期不在当前区间内，就选择当前区间的右端点。

训练安排

当出现项目相同的时候，我们如果采用子任务五的做法，显然当出现相同的项目区间相交的时候会出现问题

训练安排

当出现项目相同的时候，我们如果采用子任务五的做法，显然当出现相同的项目区间相交的时候会出现问题

我们进一步考虑我们实际上可以再修正下我们子任务五的解法，仍然按照右端点排序，当扫描到左端点时，把右端点加入到其项目集合 S_p 中；当我们扫描到一个还没被覆盖的右端点时，把其加入答案，并把他能覆盖的区间从各自项目集合删除；

训练安排

当出现项目相同的时候，我们如果采用子任务五的做法，显然当出现相同的项目区间相交的时候会出现问题

我们进一步考虑我们实际上可以再修正下我们子任务五的解法，仍然按照右端点排序，当扫描到左端点时，把右端点加入到其项目集合 S_p 中；当我们扫描到一个还没被覆盖的右端点时，把其加入答案，并把他能覆盖的区间从各自项目集合删除；

但我们发现如果我们存在 $r_i = r_j, p_i = p_j$ 这样的结构，当我们扫描到一个右端点的时候我们发现我们并不能把这两个全都覆盖；

训练安排

当出现项目相同的时候，我们如果采用子任务五的做法，显然当出现相同的项目区间相交的时候会出现问题

我们进一步考虑我们实际上可以再修正下我们子任务五的解法，仍然按照右端点排序，当扫描到左端点时，把右端点加入到其项目集合 S_p 中；当我们扫描到一个还没被覆盖的右端点时，把其加入答案，并把他能覆盖的区间从各自项目集合删除；

但我们发现如果我们存在 $r_i = r_j, p_i = p_j$ 这样的结构，当我们扫描到一个右端点的时候我们发现我们并不能把这两个全都覆盖；

这时我们不难发现，如果存在一个解，必然存在一个选点 $< r_i$ 。这时我们不妨假设 l_i 是更小的，那么我们显然可以让 l 更小的来承受这个更小的选点，所以此时我们可以直接将 r_i 改为 $r_i - 1$ 。此时直接复用上述解法即可；

训练安排

如何去处理这个 $r_i - 1$ 的过程，可以使用 set 来维护连续段这个技巧，或者你愿意写线段树上二分也可以；

训练安排

如何去处理这个 $r_i - 1$ 的过程，可以使用 set 来维护连续段这个技巧，
或者你愿意写线段树上二分也可以；
如果你完全不会处理，你可以获得子任务六的分数

训练安排

如何去处理这个 $r_i - 1$ 的过程，可以使用 set 来维护连续段这个技巧，或者你愿意写线段树上二分也可以；
如果你完全不会处理，你可以获得子任务六的分数
你如果没有写好后面的区间选点这个过程可能可以获得子任务七和八的分数。

训练安排

如何去处理这个 $r_i - 1$ 的过程，可以使用 set 来维护连续段这个技巧，或者你愿意写线段树上二分也可以；
如果你完全不会处理，你可以获得子任务六的分数
你如果没有写好后面的区间选点这个过程可能可以获得子任务七和八的分数。
至此，我们只需要使用 set 就可以完成这道题目；

水池排水

给定一个水池有 m 个位置，第 i 个位置深度为 d_i ，宽度为 w_i ，你可以选 k 个点排水，求最大排水量。

水池排水

水池排水

子任务一：枚举所有的排水选点的组合，时间复杂度 $O(2^m m^2)$ ；

水池排水

子任务一：枚举所有的排水选点的组合，时间复杂度 $O(2^m m^2)$ ；子任务五：直接输出水池总面积；

水池排水

子任务一：枚举所有的排水选点的组合，时间复杂度 $O(2^m m^2)$ ；子任务五：直接输出水池总面积；我们考虑对于一个位置 j ，假设他左边的一个排水点位置为 i ，这个位置能为 j 排水的量为 $\min\{d_i, \dots, d_j\} \times w_j$ 。

水池排水

子任务一：枚举所有的排水选点的组合，时间复杂度 $O(2^m m^2)$ ；子任务五：直接输出水池总面积；我们考虑对于一个位置 j ，假设他左边的一个排水点位置为 i ，这个位置能为 j 排水的量为 $\min\{d_i, \dots, d_j\} \times w_j$ 。这样的—一个类似单调栈的结构启发我们面向笛卡尔树去考虑；

对 $d_1, d_2, \dots, d_m$ 建立小根笛卡尔树，并定义点权 $v_i = (d_i - d_{fa})w_i$;

水池排水

对 $d_1, d_2, \dots, d_m$ 建立小根笛卡尔树，并定义点权 $v_i = (d_i - d_{fa})w_i$ ；
我们可以看到选择一个点成为 i 做为排水孔，他能产生的贡献是覆盖他到根节点的点权和，多个排水点的贡献，就是这些点构成的路径的并集的点权和。

水池排水

对 $d_1, d_2, \dots, d_m$ 建立小根笛卡尔树，并定义点权 $v_i = (d_i - d_{fa})w_i$ ；
我们可以看到选择一个点成为 i 做为排水孔，他能产生的贡献是覆盖他到根节点的点权和，多个排水点的贡献，就是这些点构成的路径的并集的点权和。

子任务三：我们选择一条权值最大的路径即可；

水池排水

对 $d_1, d_2, \dots, d_m$ 建立小根笛卡尔树，并定义点权 $v_i = (d_i - d_{fa})w_i$ ；
我们可以看到选择一个点成为 i 做为排水孔，他能产生的贡献是覆盖他到根节点的点权和，多个排水点的贡献，就是这些点构成的路径的并集的点权和。

子任务三：我们选择一条权值最大的路径即可；

子任务二和四：考虑 $dp_{u,i}$ 表示以 u 为根的子树内选了 i 个点的最大权值和。

水池排水

对 $d_1, d_2, \dots, d_m$ 建立小根笛卡尔树，并定义点权 $v_i = (d_i - d_{fa})w_i$ ；
我们可以看到选择一个点成为 i 做为排水孔，他能产生的贡献是覆盖他到根节点的点权和，多个排水点的贡献，就是这些点构成的路径的并集的点权和。

子任务三：我们选择一条权值最大的路径即可；

子任务二和四：考虑 $dp_{u,i}$ 表示以 u 为根的子树内选了 i 个点的最大权值和。

一种比较显然的贪心，我们每次选择一条权值最大的路径，然后把这条路径删掉，重复这个过程 k 次；

水池排水

如果你学习过长链剖分，其实可以比较明显的发现上述贪心做法就是把按照权值做长链剖分求出来的链取前 k 大，时间复杂度 $O(n)$

水池排水

如果你学习过长链剖分，其实可以比较明显的发现上述贪心做法就是把按照权值做长链剖分求出来的链取前 k 大，时间复杂度 $O(n)$
如果你没有学习过长链剖分，实际上我们也可以使用线段树来维护这个过程。

水池排水

如果你学习过长链剖分，其实可以比较明显的发现上述贪心做法就是把按照权值做长链剖分求出来的链取前 k 大，时间复杂度 $O(n)$

如果你没有学习过长链剖分，实际上我们也可以使用线段树来维护这个过程。

bonus: 本题的 DP 做法是可以去优化的。

Q & A